

第四章 直線運動

4-1 直線運動基本定義

運動的種類：

- 直線運動：物體運動路徑為一直線。
- 曲線運動：物體運動路徑為曲線。
- 等速度運動：物體之運動速度大小及方向不改變者。
- 變速度運動：物體之運動速度大小和方向會改變者。

物理量定義：

- 位移 (ΔS)：運動的起點與終點間「直線」（最短）的距離與方向，為一「向量」。
- 路徑：物體運動所經過的所有軌跡，為一純量。
- 速度 (V)：單位時間內「位移」的變化量。
- 速率 (v)：單位時間內「路徑」的變化量。

基本公式：

- 平均速度： $V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$
- 瞬時速度： $V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$
- 平均速率： $v = \frac{L}{t}$ （其中 L 為路徑長）

4-2 等加速度運動

圖形特徵：

- $V - t$ 圖：為一斜直線，其斜率 $m = \Delta V / \Delta t = a$ （加速度）。圖形下方的面積代表「位移」。
- $S - t$ 圖：為一拋物線，方程式形式為 $S = at^2 + bt + c$ 。

三大運動公式：

1. $V = V_0 + at$ （由 $a = \frac{V - V_0}{t}$ 導出）
2. $S = \bar{V} \times t = \frac{V_0 + V}{2} \times t = V_0 t + \frac{1}{2} at^2$
3. $V^2 = V_0^2 + 2aS$

第 t 秒內的位移： $\Delta S_t = S_t - S_{t-1} = V_0 + a(t - \frac{1}{2})$

註記：若 $V_0 = 0$ ，則 $S = \frac{1}{2}at^2$ ，其各秒位移必成等差級數。

4-3 自由落體

定義：一物體由「靜止」狀態開始垂直落下之運動，為「等加速度直線運動」之特例。

特性：若空氣無影響，則無論形狀、大小及材料如何，必同時到達地面，且末速皆相同。

重力加速度： $g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 980 \text{ cm/s}^2$

公式：

1. $V = gt$
2. $h = \frac{1}{2} \times t \times V = \frac{1}{2}gt^2$
3. $V^2 = 2gh$
4. 第 t 秒落下距離： $\Delta h_t = g(t - \frac{1}{2})$

比例關係：

1. 末速與時間成正比： $V_1:V_2:V_3 = t_1:t_2:t_3 = 1:2:3$
2. 落下距離與時間平方成正比： $h_1:h_2:h_3 = t_1^2:t_2^2:t_3^2 = 1:4:9$
3. 每秒落下距離成等差數列： $\Delta h_1:\Delta h_2:\Delta h_3 = 1:3:5$

萬有引力與 g 的修正：

$$F = G \frac{M \cdot m}{r^2}$$

其中 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$

考慮地球自轉： $mg = ma - (m \cdot r\omega^2) \Rightarrow g = a - r\omega^2$ （約差 0.034 m/s^2 ）

4-4 相對運動與垂直上拋

相對運動：

- A 靜止觀察 $B \Rightarrow$ 絕對運動； A 運動觀察 $B \Rightarrow$ 相對運動
- 相對速度公式： $V_{A/B} = V_A - V_B$ （ A 對 B 的相對速度）； $V_{B/A} = V_B - V_A$ （ B 對 A 的相對速度）

垂直上拋：

1. 上拋初速 = 落下末速（正負相反）
2. 上拋至頂點所需時間與位移，和自頂點落下所需時間與位移相等

3. 頂點速度為零

4. 計算時：向上取正，向下取負；拋出點以上為正，以下為負

上拋與下拋公式對照：

- 垂直上拋： $V = V_0 - gt$ ； $S = V_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ ； $V^2 = V_0^2 - 2gh$
- 垂直下拋： $V = V_0 + gt$ ； $S = V_0 t + \frac{1}{2}gt^2$ ； $V^2 = V_0^2 + 2gh$
- 關鍵數值：頂點時間 $t_1 = \frac{V_0}{g}$ ；最大高度 $H = \frac{V_0^2}{2g}$

4-5 拋體運動

一、水平拋射運動：

- 水平方向：等速運動；垂直方向：自由落體運動
- 落地時間： $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$
- 水平位移： $R = V_0 \cdot t = V_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$
- 著地速度： $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{V_0^2 + 2gh}$

二、斜向拋射運動：

- 水平方向：等速運動 ($V_x = V_0 \cos \theta$)
- 垂直方向：垂直上拋 ($V_y = V_0 \sin \theta$)
- 最高點時間： $t = \frac{V_0 \sin \theta}{g}$
- 飛行總時間： $T = 2t = \frac{2V_0 \sin \theta}{g}$
- 水平射程： $R = (V_0 \cos \theta)T = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$
- 最大高度： $H = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$

特殊規律：若斜拋落地角度為 45° ，則 $R = 4H$ 。推導過程： $\frac{H}{R} = \frac{\tan \theta}{4}$ ，當 $\theta = 45^\circ$ 時， $\tan 45^\circ = 1$ ，故 $H = \frac{R}{4} \Rightarrow R = 4H$ 。

4. 直線運動

No.

Date

運動的種類

直線運動：物體運動路徑為一直線

曲線運動：物體運動路徑為曲線

等速度運動：物體之運動速度大小及方向不改變者

變速度運動：物體之運動速度大小和方向會改變者

位移：運動的起點與終點間“直線”（最短）的距離與方向，為一“向量”

路徑：物體運動所經過的所有軌跡，為一純量。

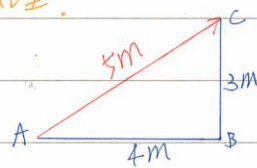
速度：單位時間內“位移”的變化量

速率：單位時間內“路徑”的變化量

平均速度： $V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

瞬時速度： $V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$

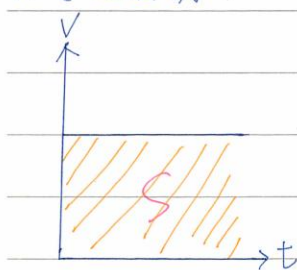
平均速率： $V = \frac{S}{t}$



位移 = AC = 5m

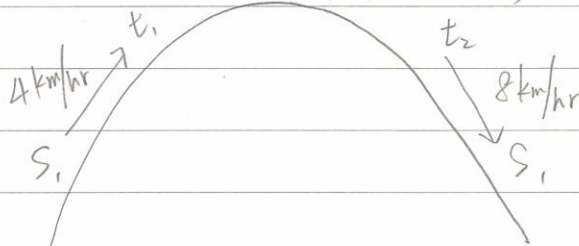
路徑 = AB + BC = 7m

1. 等速運動



$$S = v \times t$$

平均速率（上山、下山）



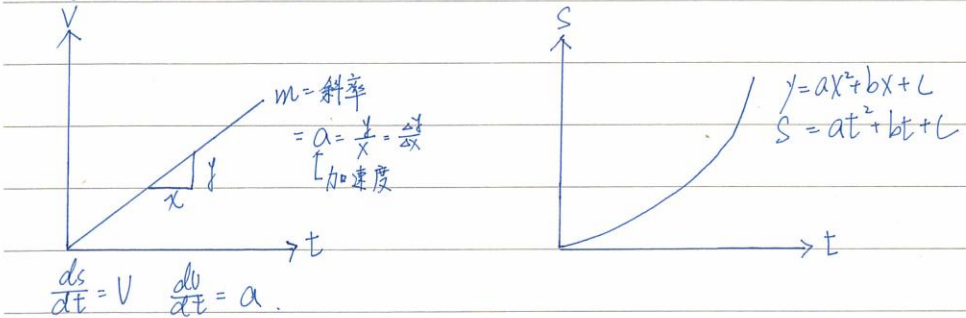
$$\text{答: } S_1 = 4 \times t_1 \quad t_1 = \frac{S_1}{4}$$

$$S_1 = 8 \times t_2 \quad t_2 = \frac{S_1}{8}$$

$$V = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_1}{\frac{S_1}{4} + \frac{S_1}{8}} = \frac{S_1}{\frac{3S_1}{8}} = \frac{16}{3} \text{ km/hr}$$

Cherry culture

2. 等加速度運動



$$(1) a = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{v - v_0}{t} \quad v = v_0 + at \quad (\Delta v = at)$$

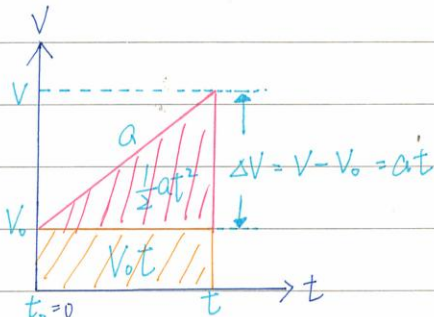
$$(2) \bar{v} = \frac{v_0 + v}{2} \quad S = \bar{v} \times t = \frac{v_0 + v}{2} \times t$$

因為 $v = v_0 + at$ $S = \left(\frac{v_0 + v_0 + at}{2} \right) \times t$

$$S = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$(梯型面積 = S = \frac{(v_0 + v) \times t}{2} = v_0 t + \frac{1}{2} at^2)$$

↳ 長方形面積 → 三角形面積



$$(3) S = v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$S = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$= \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{v^2 - 2v v_0 + v_0^2}{2a}$$

$$= \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2aS$$

$$\int_{v_0}^v v \, dv = \int_{s_0}^s a \, ds$$

$$\frac{v^2}{2} \Big|_{v_0}^v = a \cdot s \Big|_{s_0}^s$$

$$\frac{v^2 - v_0^2}{2} = a(s - s_0)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2aS$$

$$(4) \Delta S_t = S_t - S_{(t-1)} = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 - \left[v_0(t-1) + \frac{1}{2} a(t-1)^2 \right]$$

$$= v_0 + at - \frac{1}{2} a \Rightarrow \Delta S_t = v_0 + a \left(t - \frac{1}{2} \right)$$

若 $v_0 = 0$, $S = \frac{1}{2} at^2$, 必成等差級數

自由落體

No.

Date

一物體由“靜止”狀態開始垂直落下之運動，“等加速度直線運動之特例”。若空氣無影響，則無論其形狀、大小及材料如何，必同時到達地面，且其末速皆相同。

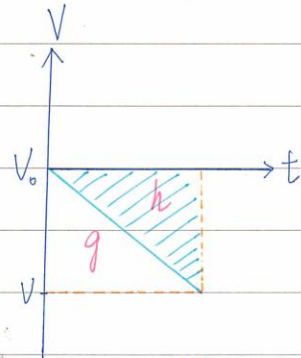
重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 980 \text{ cm/s}^2$

1) $V = gt$

2) $h = \frac{1}{2} \times t \times V = \frac{1}{2} gt^2$

3) $V^2 = 2gh$

4) $\Delta h_t = h_t - h_{t-1} = g(t - \frac{1}{2})$



萬有引力 $F = G \frac{M \cdot m}{r^2}$

$G = \text{動力常數} = 6.64 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$

$r = \text{距離}$

$m = \text{一質量為 } m \text{ 的質點}$

$F = ma_g$

$G \frac{Mm}{r^2} = m a_g$

$\therefore a_g = G \frac{M}{r^2} \approx 9.81 \text{ m/s}^2$

因為地球會自轉

$mg = ma - (m \times r\omega^2)$

$g = a - r\omega^2$ (約差 0.034 m/s^2)

由上列公式可得知

1) 自由落體降落速度與時間成正比 ($V = gt$)

$V_1 : V_2 : V_3 = t_1 : t_2 : t_3 = 1 : 2 : 3$

2) 落下距離與時間(或速度)平方成正比 ($s = \frac{1}{2} gt^2$)

$h_1 : h_2 : h_3 = t_1^2 : t_2^2 : t_3^2 = V_1^2 : V_2^2 : V_3^2 = 1^2 : 2^2 : 3^2 = 1 : 4 : 9$

3) 每秒落下距離成等差數列 ($s = g(t - \frac{1}{2})$)

$\Delta h_1 : \Delta h_2 : \Delta h_3 = (h_1 - h_0) : (h_2 - h_1) : (h_3 - h_2) = 1 : 3 : 5$

相對運動

No.

Date

A 靜止不動 觀察 B $\Rightarrow$ 絕對運動

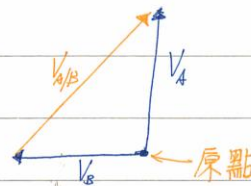
A 運動 觀察 B $\Rightarrow$ 相對運動

當兩絕對運動速度 V_A, V_B , 則 A 對 B 的相對速度為 $V_{A/B} = V_A - V_B$

當 A 物體 觀察 B 物體時 相對速度為 B 相對 A, 即 $V_{B/A} = V_B - V_A$

解題技巧

1. 畫出兩物體的運動方向
2. 原點與原點相接
3. 被觀察者, 箭頭對箭頭



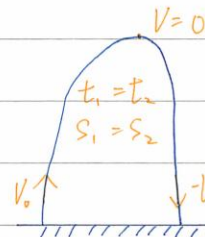
垂直上拋

1. 上拋初速度 = 落下末速度 (正負相反)
2. 上拋至頂點所經的時間與位移
和自頂點落下的時間與位移相等

3. 頂點的速度為零

4. 計算時向上取正, 向下取負 (V_0)

物體在拋出點以上為正, 以下為負 (h)



$$V = V_0 - gt \Rightarrow t_1 = \frac{V_0}{g} (\text{因為 } V=0) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{2V_0}{g} (\because t_1 = t_2)$$

$$S = V_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow h = V_0 \cdot \frac{V_0}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{V_0}{g}\right)^2 = \frac{V_0^2}{g} - \frac{V_0^2}{2g} = \frac{V_0^2}{2g}$$

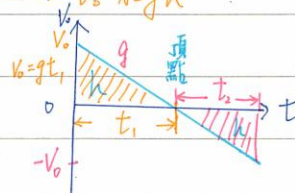
$$V^2 = V_0^2 - 2gh \Rightarrow 0 = V_0^2 - 2gh \Rightarrow V_0^2 = 2gh \Rightarrow V_0 = \sqrt{2gh}$$

$$V = V_0 + gt$$

$$S = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2gh$$

} 垂直下拋



$$\Delta \text{面積} = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{V_0^2}{2g} = h$$

chryv culture

拋體運動

No.

Date

一、水平拋射運動

水平 $\Rightarrow$ 等速運動

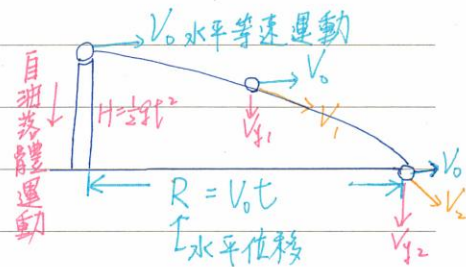
垂直 $\Rightarrow$ 自由落體運動

(1) 物體落地時間: $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ ($H = \frac{1}{2}gt^2$)

(2) 物體水平位移: $R = V_0 t = V_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$

(3) 物體著地速度: $V = \sqrt{V_0^2 + V_y^2} = \sqrt{V_0^2 + 2gH}$ ($V_y = gt \Rightarrow V_y^2 = g^2 t^2 = g^2 \times \frac{2H}{g} = 2gH$)

※若著地角度為 45° , 則 $V_0 = V_x = V_y = gt$, $R = 2H$ ($R = gt \cdot t = gt^2 = g \times \frac{2H}{g} = 2H$)



二、斜向拋射運動

水平 $\Rightarrow$ 等速運動

垂直 $\Rightarrow$ 垂直上拋

(1) 物體達最高點時間 $t = \frac{V_0 \sin \theta}{g}$ ($V = V_0 \sin \theta - gt$)

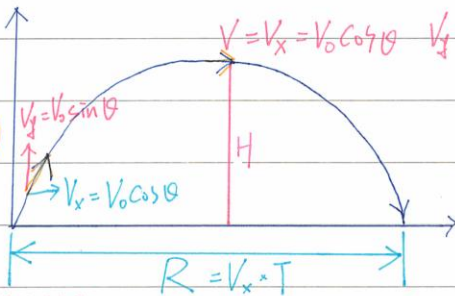
(2) 飛行時間 $= 2t = \frac{2V_0 \sin \theta}{g}$

(3) 水平射程 $R = V_0 \cos \theta \cdot T = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$

($V_0 \cos \theta \cdot T = V_0 \cos \theta \times \frac{2V_0 \sin \theta}{g} = \frac{V_0^2 \times 2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$)

(4) 最大飛行高度 $H = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ ($H = V_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = V_0 \sin \theta \times \frac{V_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2}g \times \frac{\sin^2 \theta}{g^2} = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$)

※若斜拋落地角度為 45° , 則 $R = 4H$



$$\frac{H}{R} = \frac{\frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}}{\frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}} = \frac{g V_0^2 \sin^2 \theta}{2g V_0^2 \sin 2\theta} = \frac{\sin \theta \cdot \sin \theta}{2 \times 2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{4 \cos \theta} = \frac{\tan \theta}{4}$$

$\frac{H}{R} = \frac{\tan \theta}{4}$, 當 $\tan \theta = 45^\circ = 1$ $H = \frac{R}{4}$, $R = 4H$